

ARDUINO CA INSTRUMENT DE MĂSURĂ

1. Funcția ”continuitate” / identificarea unei joncțiuni *pn* cu Arduino

1.1 Implementarea funcției ”continuitate” folosind platforma Arduino

Pentru verificarea continuității unui fir, se poate folosi aceeași schemă de la ohmmetru, unde vom alege rezistența $R_0 = 1k\Omega$. Rezistența necunoscută R_X va fi înlocuită în acest caz cu firul conductor pe care vrem să-l testăm. Putem de asemenea adăuga un dispozitiv de avertizare sonoră (ex. un *piezo-buzzer*) și eventual un *LED*, pentru semnalizare luminoasă, ca în diagrama de mai sus.

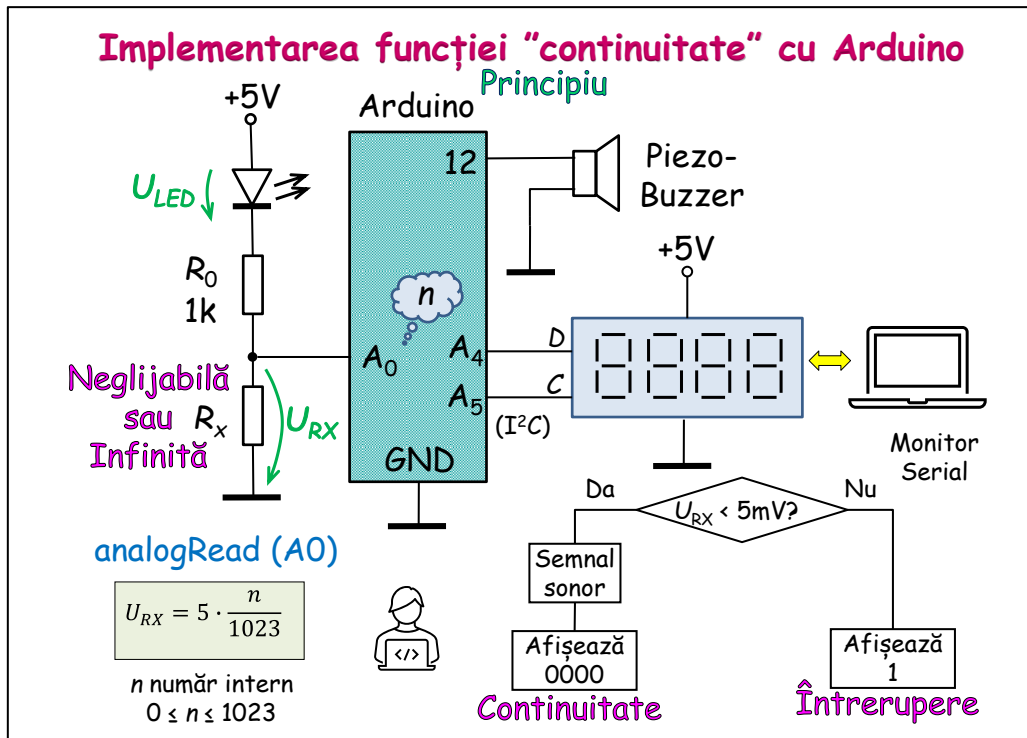
Aici ne interesează să știm doar dacă firul este sau nu întrerupt.

Când firul nu este întrerupt, el va avea o rezistență foarte mică, tipic sub 1Ω (puteți verifica acest lucru cu un multimetru de laborator). Echivalent, căderea de tensiune $U_{RX} < 5mV$ (pragul minim de măsurare).

Vom putea astfel pune o condiție în program ca în această situație să se afișeze zero și concomitent să se emită un semnal sonor (ex. un ton de 3kHz și durată 1s).

Evident, când firul este întrerupt, sau nu există conexiune electrică între intrarea Arduino (aici A0) și masă, R_X este considerată infinită și se va afișa simbolul pentru ”întrerupere” (aici ”1”).

[<slide Ardu_Continuity_Princ_RO.pdf>](#)

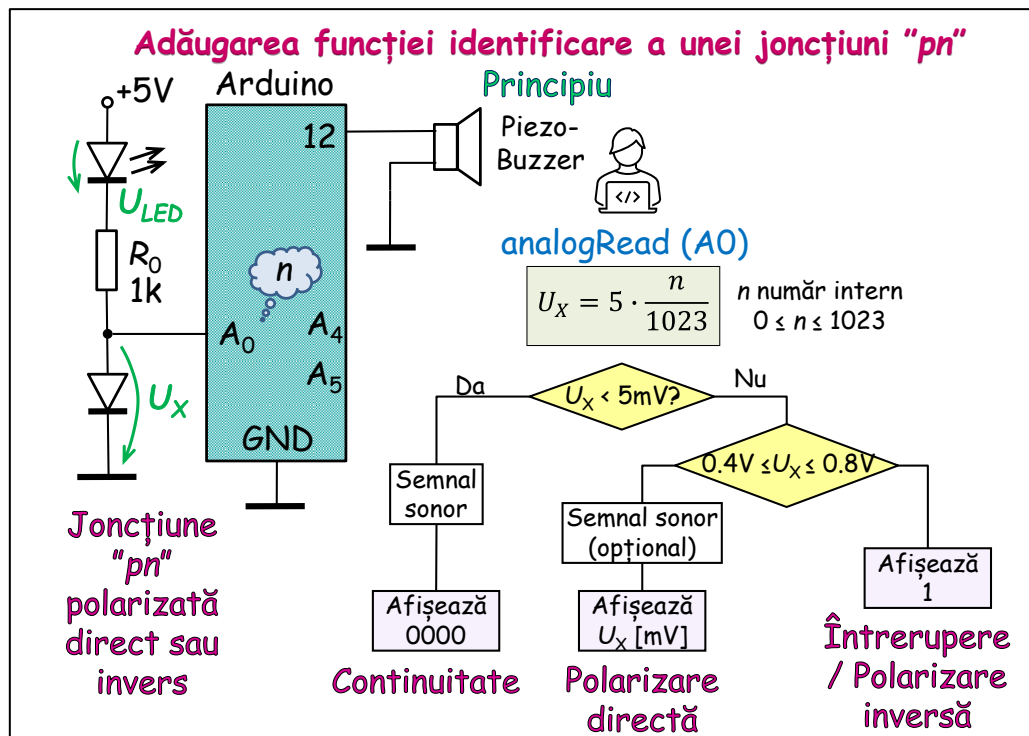


1.2 Adăugarea funcției de identificare a unei joncțiuni "pn" folosind platforma Arduino

Putem de asemenea transforma ușor algoritmul de mai sus, astfel încât să putem verifica și joncțiuni pn cu același montaj.

În acest caz, la intrarea A_0 se va conecta o joncțiune pn (ex. o diodă semiconductoare). Când dioda este polarizată direct (terminalul "p" conectat la A_0 și terminalul "n" conectat la masă), căderea de tensiune U_{RX} poate fi considerată între 0.4V ... 0.8 V (în funcție de materialul din care este confecționată dioda – Ge sau Si). Astfel, putem adăuga o condiție suplimentară în program ca atunci când apare această situație să se afișeze tensiunea U_{RX} (în mV), și opțional să se emită un semnal sonor de o altă frecvență.

<slide Ardu_pn_junction_Princ_RO.pdf>



1.3 Exemplu de program pentru verificarea continuității/ joncțiuni pn

În figura de mai sus este prezentat un exemplu de program prin care putem implementa aceste funcții folosind algoritmul discutat anterior.

<slide Ardu_Continuity_pn_code_RO.pdf>

Implementarea funcției "continuitate" / testarea unei joncțiuni "pn" cu Arduino



Exemplu de program

```
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_LEDBackpack.h"
#include "Adafruit_GFX.h"

#define SAMPLES 2500
float R0 = 1.0; //kOhm

Adafruit_7segment matrix = Adafruit_7segment();

void setup() {
  matrix.begin(0x70);
  matrix.setBrightness(2);
  matrix.blinkRate(0);
  Serial.begin(9600);
}
```

```
void loop() {
  unsigned long n = 0;
  unsigned int i;
  for(i = 0; i < SAMPLES; i++) {
    n += analogRead(0);
  }
  float uX = (5.0 * ((float)n/SAMPLES))/1023.0; // Volts
  float Rx = R0 / ((1023.0/(n / SAMPLES)) - 1);
  if (uX < 0.005){
    tone(12,3000, 1000);
    Serial.print("Continuity detected!");
    matrix.print("0000");
    matrix.writeDisplay();
    delay(100);
    matrix.clear();
  }
  else if ((uX >= 0.4) && (uX <= 0.8)){
    tone(12, 1000*uX, 1000);
    Serial.print(uX);Serial.println(" V");
    matrix.print(uX * 1000); // mV
    matrix.writeDisplay();
    delay(100);
    matrix.clear();
  }
  else{
    Serial.print(uX);Serial.println(" V");
    matrix.print("1 ");
    matrix.writeDisplay();
    delay(100);
    matrix.clear();
  }
}
```

1.4 Exemplu de implementare practică. Cazul "continuitate" detectată

În cele ce urmează se prezintă un exemplu de implementare practică a acestor funcții suplimentare, ilustrând cazurile posibile: continuitate, întrerupere, joncțiune pn polarizată direct și invers.

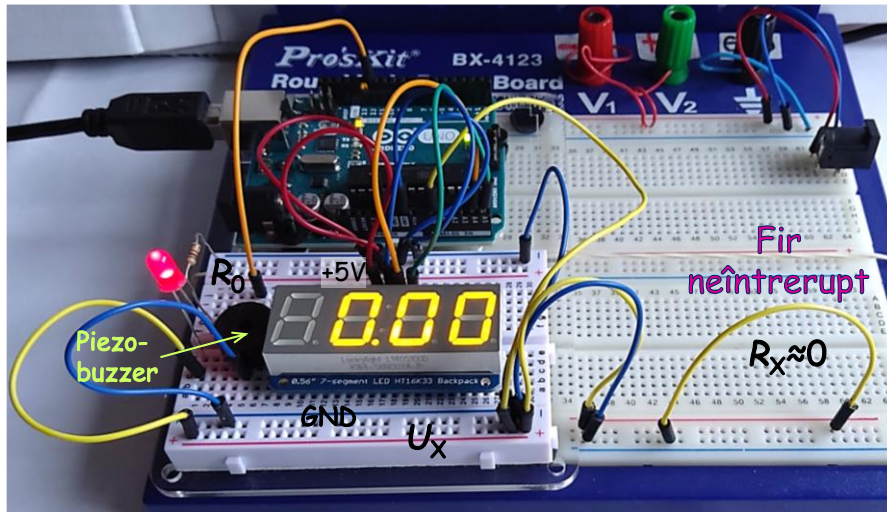
Construiți montajul. Verificați cu atenție conexiunile, apoi conectați placa Arduino la portul USB și încărcați programul care implementează algoritmul discutat.

Experimentați cu mai multe fire, diode, etc. Notați câteva concluzii.

<slide Ardu_Continuity_ImplemEx_1_RO.pdf>

Implementarea funcției "continuitate" / testarea unei joncțiuni "pn" cu Arduino

Exemplu de implementare practică-
Cazul "continuitate" - fir neîntrerupt



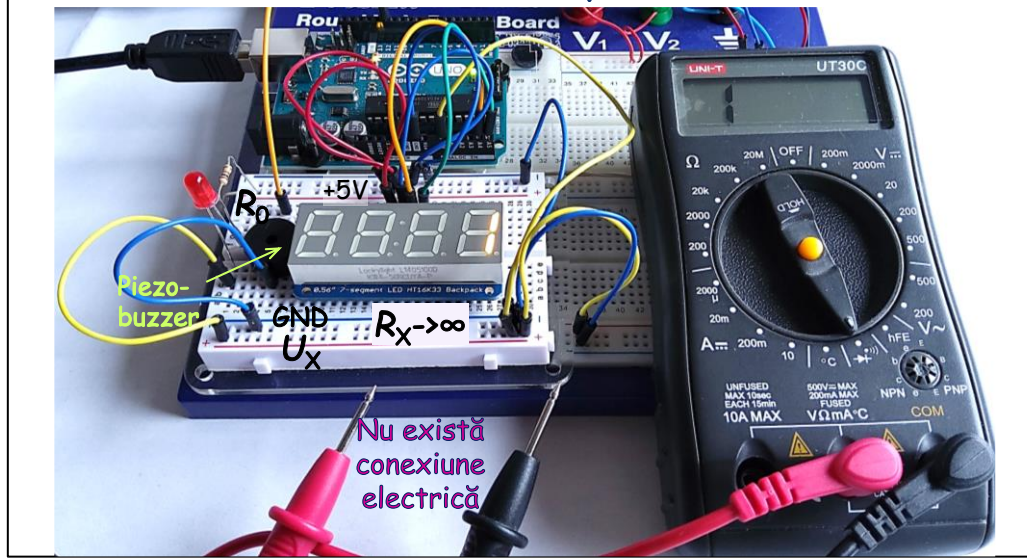
1.5 Exemplu de implementare practică. Cazul "întrerupere" detectată

Cum ați putea îmbunătăți programul?

<slide Ardu_NoContinuity_ImplemEx_1_RO.pdf>

Implementarea funcției "continuitate" / testarea unei joncțiuni "pn" cu Arduino

Exemplu de implementare practică- Cazul "întrerupere"



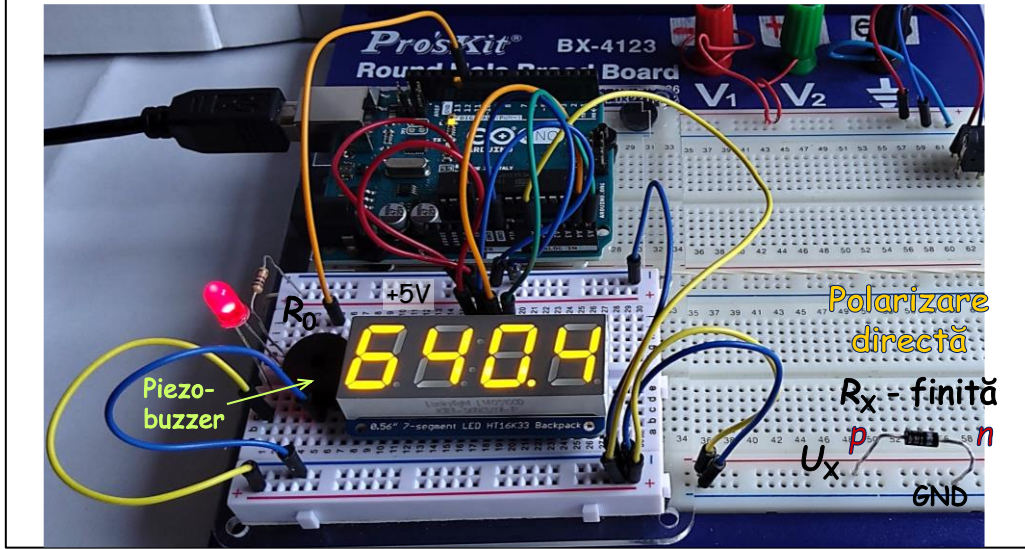
1.6 Exemplu de implementare practică. Cazul "polarizare directă" detectată

Terminalele unei diode se mai numesc și "anod" – zona "p", respectiv "catod" – zona "n" a joncțiunii. De obicei catodul este marcat printr-o dungă de culoare diferită pe corpul diodei.

<slide Ardu_ForwardBiased_ImplemEx_1_RO.pdf>

Implementarea funcției "continuitate" / testarea unei joncțiuni "pn" cu Arduino

Exemplu de implementare practică-
Cazul "polarizare directă"

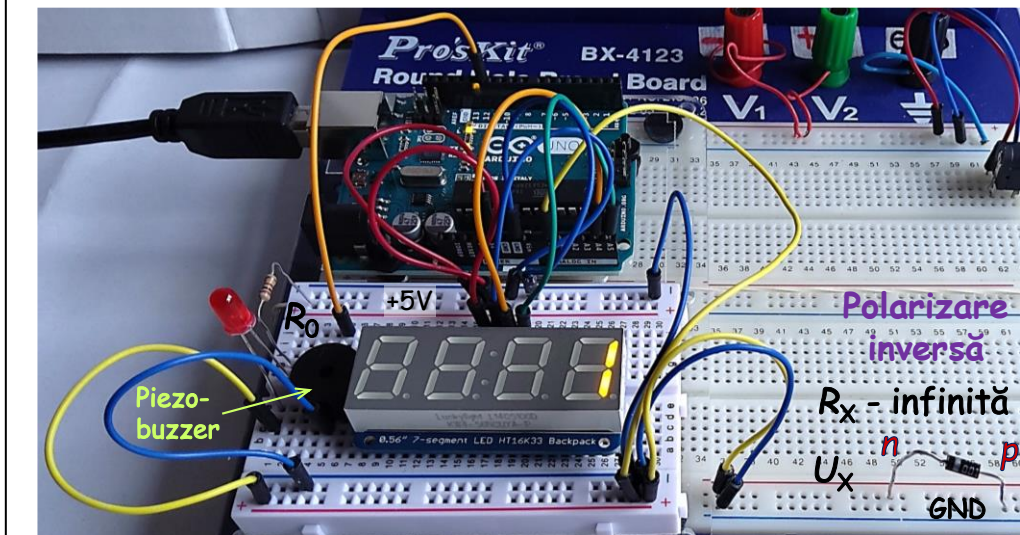


1.7 Exemplu de implementare practică. Cazul "polarizare inversă" detectată

<slide Ardu_ReverseBiased_ImplemEx_1_RO.pdf>

Implementarea funcției "continuitate" / testarea unei joncțiuni "pn" cu Arduino

Exemplu de implementare practică-
Cazul "polarizare inversă"



1.8 Videoclip Continuity_pn_check

Video-clip. Ilustrarea funcționării circuitului

YouTube

<https://youtu.be/7xxlkrqO10U>

Embed

```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/7xxlkrqO10U" title="YouTube video
player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
```